

高等数学下册

主要内容 多元微积分、级数、微分方程 等

学习方法 与一元函数进行比较，注意多元函数
与一元函数的形同实异之处

ch8多元函数微分法及其应用

§ 1多元函数的基本概念

- 👉 多元函数的概念
- 👉 二元函数的极限
- 👉 二元函数的连续性

一、多元函数的概念

1. 定义

例1 $V = \pi r^2 h$ $r, h (r > 0, h > 0)$ 可独立取值, 取定一对值, V 随之确定.

例2 电流通过电阻所作的功 P 与 R, I, t

$$P = I^2 R t$$

I, t, R 可独立取值, 取定一组值, P 随之确定.

定义(二元函数)

设有变量 x, y 和 z ,若当 x, y 在一定范围内任意取定一对值,量 z 按照一定法则,总有确定的数值与它们对应,则称 z 是 x, y 的二元函数.

记作 $z = f(x, y)$,或 $z = z(x, y)$

其中: x, y --称为自变量. z --因变量.

x, y 的变化范围--定义域 D

$\{z \mid z = f(x, y), (x, y) \in D\}$ 值域



(1) 可类似定义三元函数 $u = f(x, y, z)$
以及三元以上的函数 .

例2表明 P 是 R, I, t 的函数.

二元及二元以上函数统称为多元函数.

~~~~~

(2) 数轴上的点  $\leftrightarrow$  实数  $x$        $U = f(x)$

平面上的点  $\leftrightarrow (x, y) \Rightarrow U = f(x, y)$

空间上的点  $\leftrightarrow (x, y, z) \quad U = f(x, y, z)$

.....

可统一简记为  $U = f(P)$ , 称为点  $P$  的函数.

~~~~~


2. 定义域的求法

二元函数 $z = f(x, y)$ 的定义域 D 求法:

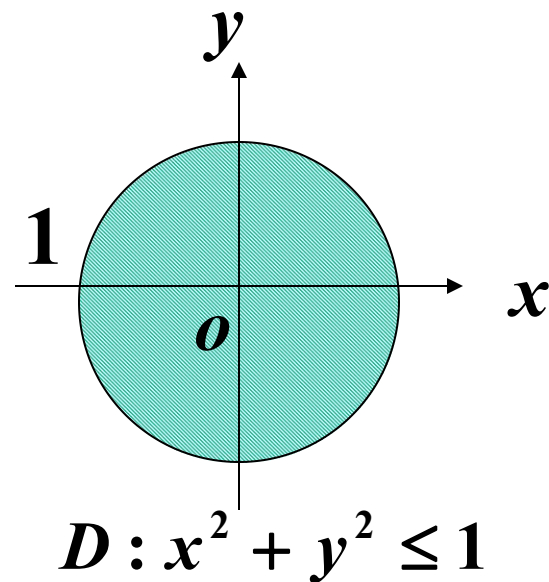
一切使算式有意义的自变量 x, y 所确定的点的集合(即具有某种意义的点的全体).

例3 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$

解 $1 - x^2 - y^2 \geq 0$, 即 $x^2 + y^2 \leq 1$

记 $D: x^2 + y^2 \leq 1$

或 $D = \left\{ (x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1 \right\}$



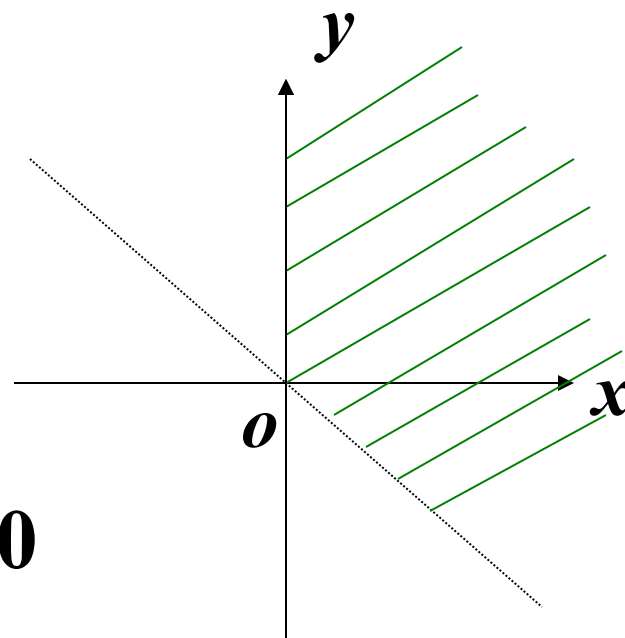
例4 $z = \frac{1}{\sqrt{x}} \ln(x+y)$

解 $\frac{1}{\sqrt{x}} \quad x > 0;$

$\ln(x+y) \quad x+y > 0$

$$D: \begin{cases} x > 0 \\ y > -x \end{cases}$$

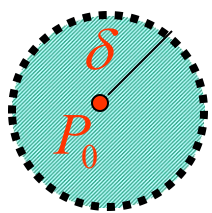
或 $D = \{ (x, y) \mid x > 0, y > -x \}$



$$D: \begin{cases} x > 0 \\ y > -x \end{cases}$$

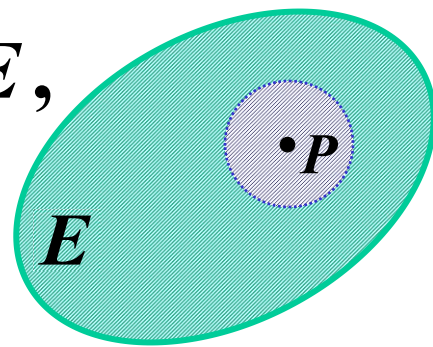
3. 一些概念

邻域 以 $P_0(x_0, y_0)$ 为中心 $\delta > 0$ 为半径的圆的内部点的全体 一点 P_0 的 δ 邻域记 $U(P_0, \delta)$



即 $U(P_0, \delta) = \{(x, y) \mid (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < \delta^2\}$

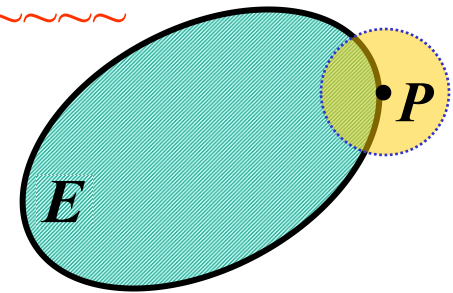
内点 设 E 为平面点集, 点 $P \in E$,
且存在 $U(P, \delta) \subset E$,
 P 就称为 E 的内点.



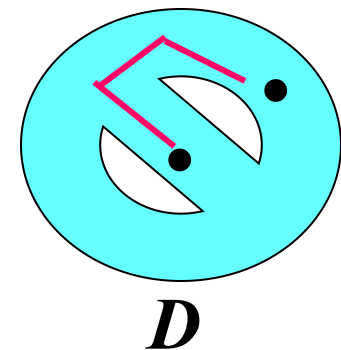
开集 若 E 的点都是内点, 则称之开集 (例4).

边界 如果点 P 的任一个邻域内既有属于 E 的点，也有不属于 E 的点（点 P 本身可以属于 E ，也可以不属于 E ），则称 P 为 E 的边界点。
 E 的边界点的全体称为 E 的边界。

（例3圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 为
 $D: x^2 + y^2 < 1$ 的边界）

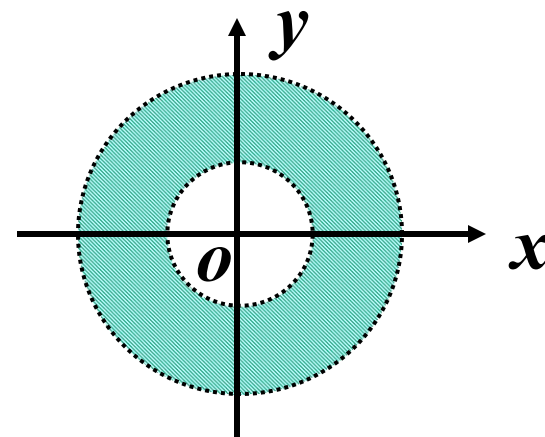


连通性 设 D 是集合。如果对于 D 内任何两点，都可用折线连结起来，且该折线上的点都属于 D ，则称集合 D 是连通的。



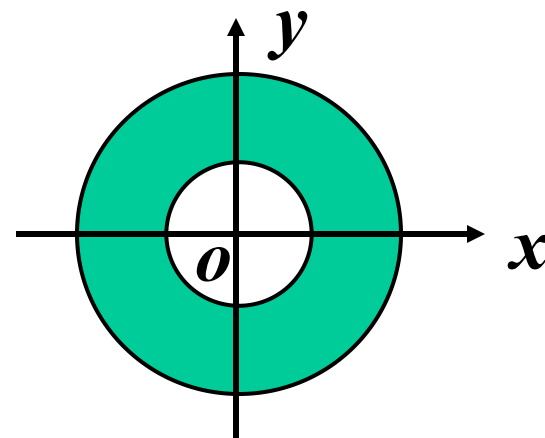
区域 连通的开集称为区域或开区域.

例如, $\{(x, y) \mid 1 < x^2 + y^2 < 4\}$.



闭区域 开区域连同它的边界一起称为闭区域.

例如, $\{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$.



有界点集

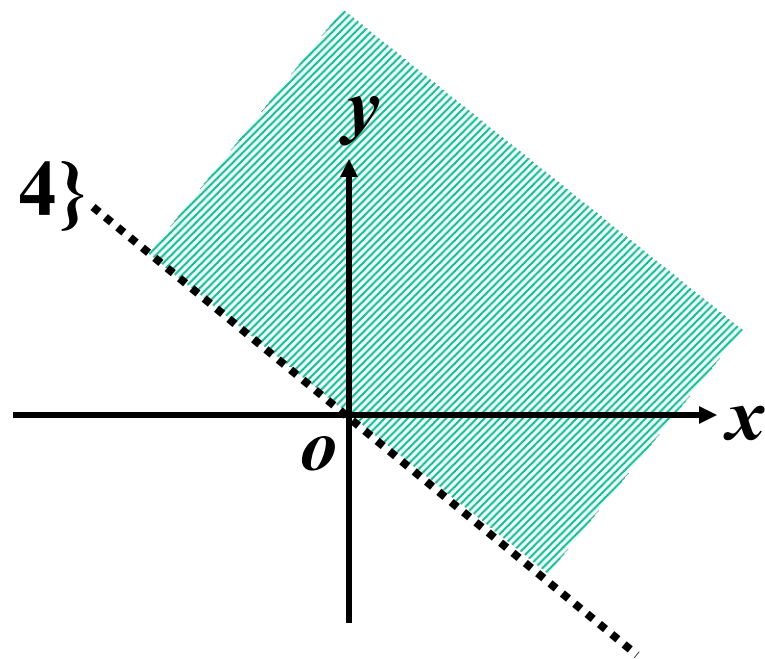
对于点集 E 如果存在正数 K ，使一切点 $P \in E$ 与某一定点 A 间的距离 $|AP|$ 不超过 K ，即 $|AP| \leq K$ 对一切 $P \in E$ 成立，则称 E 为有界点集，否则称为无界点集。

例如， $\{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$

有界闭区域；

$\{(x, y) | x + y > 0\}$

无界开区域。

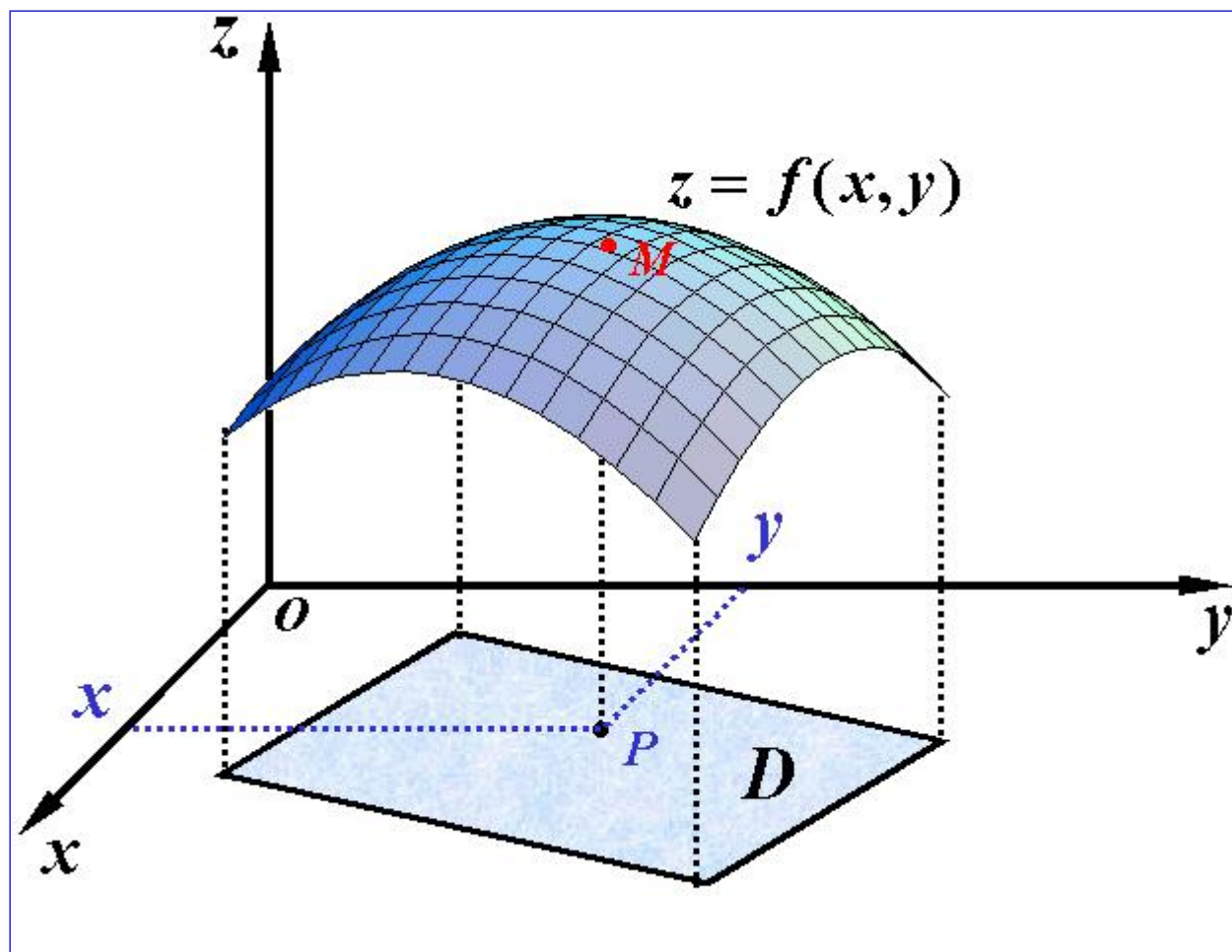


4.二元函数的几何表示

$z = f(x, y)$ 在 $oxyz$ 中 图形一般为曲面 .

$\forall (x, y) \in D$, 由 $z = f(x, y)$ 就有
空间中的一个点 M 与之对应,
 M 的坐标为 $(x, y, f(x, y))$.

当 P 取遍 D 中一切点, 点 M 的轨迹表示一张曲面 .



二元函数的图形通常是一张曲面.

例5 线性函数: $z = ax + by + c$

$x, y \in$ 整个 xoy 平面

表示一张平面 .

例6 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$

半锥面 — yOz 平面上的直线绕 z 轴旋转而成 .

例7 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ **椭球面**

$$z = \pm c \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} \quad D : 1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} \geq 0$$

--多值函数.

约定:以后不作声明 $z = f(x, y)$ 均为单值函数.

例8 设 $f(x+y, \frac{y}{x}) = x^2 - y^2$, 求 $f(x, y)$

$$f(x, y) = x^2 \frac{1-y}{1+y}$$

二、二元函数的极限

聚点

设 E 为(数轴、平面、空间)点集. 若对任意 $\delta > 0$, 有 $\overset{\circ}{U}(P, \delta) \cap E \neq \emptyset$, 则 P 就称为 E 的聚点.

注: (1) 内点都是聚点;

(2) 聚点可以是内点, 也可以是边界点, 但不能是外点. 从而集合 E 的聚点未必属于 E ;

(3) 边界点未必是聚点.

反例: 设 $E = (1, 2] \cup \{3\}$, 则3是 E 的边界点, 但3不是 E 的聚点.

一元函数极限定义:

设 $f(x)$ 在 x_0 的附近有定义 (在点 x_0 处可能没有定义),
即 x_0 是定义域 D 的聚点, A 是一个常数.

" $\varepsilon - \delta$ " 定义 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow$

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

二元函数极限 (即二重极限) 定义:

设 $z = f(x, y)$ 的定义域为 D , $P_0(x_0, y_0)$ 是 D 的聚点.

A 是一个常数.

$$\lim_{P(x, y) \rightarrow P_0(x_0, y_0)} f(x, y) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{当 } 0 < |PP_0| < \delta \text{ 时,}$$

即当 $0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$ 时, 有 $|f(x, y) - A| < \varepsilon$.



二重极限定义可采用方邻域

定义 平面上的方邻域

$$V(P_0, \delta) = \{ (x, y) \mid |x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \delta \}$$

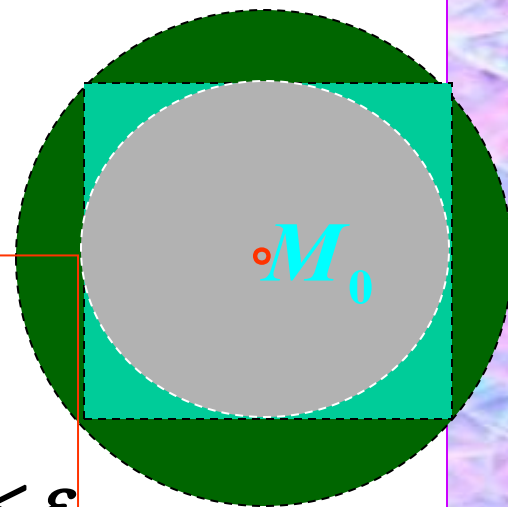
平面上的去心方邻域

$$\overset{\circ}{V}(P_0, \delta) = \{ (x, y) \mid |x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \delta \} \setminus \{(x_0, y_0)\}$$

因为方邻域与圆邻域可以互相包含.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0,$$

使当 $(x, y) \in \overset{\circ}{V}((x_0, y_0), \delta)$ 时, 恒有 $|f(x, y) - a| < \varepsilon$



例 证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} \sin x = \sin x_0$.

证 先建立如下不等式: $|\sin x| \leq |x|, x \in R$

$$\forall \varepsilon > 0, \quad |\sin x - \sin x_0| = 2 \left| \cos \frac{x + x_0}{2} \right| \left| \sin \frac{x - x_0}{2} \right| \leq |x - x_0|$$

要使 $|\sin x - \sin x_0| < \varepsilon$, 取 $\delta = \varepsilon$,

当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 就有 $|\sin x - \sin x_0| < \varepsilon$,

$\therefore \lim_{x \rightarrow x_0} \sin x = \sin x_0$.

用定义验证一元函数极限方法:

用 $\varepsilon - \delta$ 方法证题, 也是由 ε 找 δ , 一般步骤为:

(1) 将 $|f(x) - A|$ 化简或适当放大成 $\psi(|x - x_0|)$;

(2) 令 $\psi(|x - x_0|) < \varepsilon$, 解出 $|x - x_0| < \delta(\varepsilon)$;

(3) 令 $\delta = \delta(\varepsilon)$, 或 $\min$;

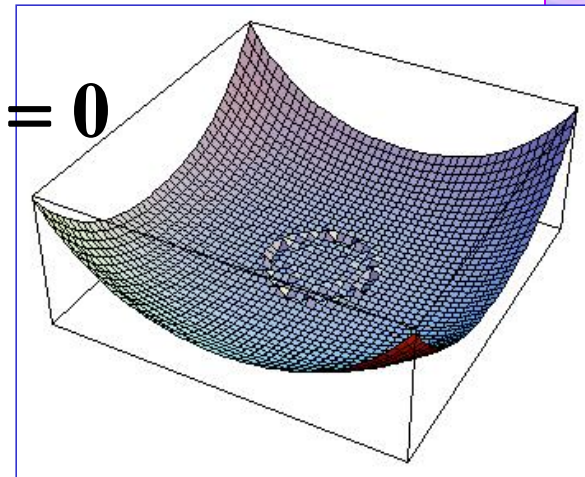
(4) 由 $\varepsilon - \delta$ 语言的叙述可下结论.

用定义验证二元函数极限方法:

用 $\varepsilon-\delta$ 方法证题, 也是由 ε 找 δ , 一般步骤为:

- (1) 将 $|f(x, y) - A|$ 化简或适当放大成 $\psi(\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2})$;
- (2) 令 $\psi(\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}) < \varepsilon$, 解出 $\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} < \delta(\varepsilon)$;
- (3) 令 $\delta = \delta(\varepsilon)$, 或 $\min$;
- (4) 由 $\varepsilon-\delta$ 语言的叙述可下结论

例9 求证 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} = 0$



$$\begin{aligned} \text{证} \quad & \left| (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - 0 \right| \\ &= |x^2 + y^2| \cdot \left| \sin \frac{1}{x^2 + y^2} \right| \leq x^2 + y^2 \end{aligned}$$

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \delta = \sqrt{\varepsilon},$$

当 $0 < \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} < \delta$ 时,

$$\left| (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - 0 \right| < \varepsilon \quad \text{原结论成立.}$$

例10 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

验证： $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$

证明

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} - 0 \right| = |x| \left| \frac{xy}{x^2 + y^2} \right| \leq |x| \left| \frac{\frac{1}{2}(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} \right|$$

$$= \frac{1}{2} |x| \leq \frac{1}{2} \sqrt{x^2 + y^2} < \varepsilon$$

$\therefore$ 取 $\delta = 2\varepsilon$.

一元函数单侧极限:

左极限

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $\begin{matrix} 0 < x_0 - x < \delta \\ (x_0 - \delta < x < x_0) \end{matrix}$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

记作 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$ 或 $f(x_0 - 0) = A$.

右极限

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $\begin{matrix} 0 < x - x_0 < \delta \\ (x_0 < x < x_0 + \delta) \end{matrix}$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

记作 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$ 或 $f(x_0 + 0) = A$.

定理(单侧极限与极限的关系)

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x_0^-) = f(x_0^+) = A.$$



类似地,

$$\lim_{P(x,y) \rightarrow P_0(x_0,y_0)} f(x,y) = A, \quad P \rightarrow P_0 \text{ 可沿任意方式}$$

从而有

定理 $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in A}} f(P) = a$ 的充要条件是: 对于 A 的

任一子集 E , 只要 P_0 仍是 E 的聚点, 就有

$$\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in E}} f(P) = a.$$

其中子集 E 可理解为动点 P 沿路径 E 趋近于定点 P_0 .

推论1 若 $\exists E_1 \subseteq A$, P_0 是 E_1 的聚点, 使 $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in E_1}} f(P)$ 不存在, 则 $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in D}} f(P)$ 也不存在.

推论2 若 $\exists E_1, E_2 \subseteq A$, P_0 是它们的聚点, 使得 $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in E_1}} f(P) = a_1$ 与 $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in E_2}} f(P) = a_2$ 都存在, 但 $a_1 \neq a_2$, 则 $\lim_{\substack{P \rightarrow P_0 \\ P \in A}} f(P)$ 不存在.

例11 研究函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 的极限.

解 取路径 $y = kx$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{kx^2}{x^2 + k^2 x^2} = \frac{k}{1 + k^2}$$

其值随 k 的不同而变化，故极限不存在.

例12 已知

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

试证明当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 函数没有极限.

证明 当 $P(x, y)$ 沿 y 轴 $\rightarrow (0, 0)$, $\lim_{\substack{x=0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = 0$

当 $P(x, y)$ 沿 x 轴 $\rightarrow (0, 0)$, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=0}} f(x, y) = 0$

当 P 沿 $y = kx \rightarrow (0,0)$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{kx^3}{x^4 + k^2 x^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{kx}{x^2 + k^2} = 0$$

但当 P 沿 $y = x^2 \rightarrow (0,0)$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = x^2}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^4 + x^4} = \frac{1}{2}$$

$\therefore \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ 不存在!

确定二重极限不存在的方法:

(1) 令 $P(x, y)$ 沿 $y = kx$ 趋向于 $P_0(x_0, y_0)$, 若极限值与 k 有关, 则可断言极限不存在;

(2) 找两种不同趋近方式, 使 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ 存在,

但两者不相等, 此时也可断言 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处极限不存在.

一元函数连续定义:

定义 设函数 $f(x)$ 在 $U(x_0)$ 内有定义, 若

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0),$$

则称 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 此时 x_0 称为 $f(x)$ 的连续点.

若 $f(x)$ 在点 x_0 处不连续, 则称点 x_0 为 $f(x)$ 的间断点.

可见, 函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续必须具备下列条件:

(1) $f(x)$ 在点 x_0 有定义, 即 $f(x_0)$ 存在;

(2) 极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在;

(3) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

一元函数连续定义的等价形式:

$$f(x) \text{ 在 } x_0 \text{ 处连续} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - f(x_0)] = 0$$

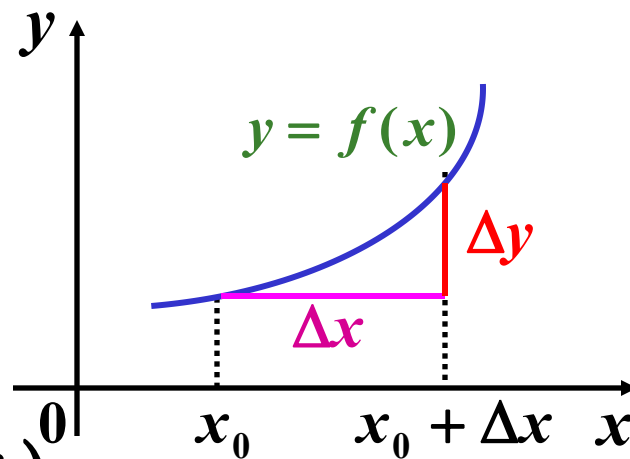
↓

$$\text{令 } \Delta x = x - x_0$$

$$\text{令 } \Delta y$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0$$

$$\Leftrightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0 \text{ (用增量的语言描述)}$$



一元函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续有下列**等价命题**:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \iff \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x_0 + \Delta x) = f(x_0)$$

$$\iff \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0 \text{ (用增量的语言描述)}$$

$$\iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 当 } |x - x_0| < \delta \text{ 时, 有}$$

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon. \text{ (用邻域的语言描述)}$$

三、二元函数的连续性

1 定义

设 $z = f(x, y)$, $(x, y) \in D$, P_0 是 D 的聚点且 $P_0 \in D$.
若 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$

则称 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处连续.

若 $f(x, y)$ 在点 P_0 处不连续, 则
称 P_0 为 $f(x, y)$ 的间断点.

由例11知 $(0, 0)$ 为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 的间断点.

二元函数连续定义的等价形式(用增量和邻域的语言描述):

$z = f(x, y)$ 在点 P_0 处连续

$$\Leftrightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$$

$$\Leftrightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} [f(x, y) - f(x_0, y_0)] = 0$$

$$\text{令 } \Delta x = x - x_0, \quad \Delta y = y - y_0$$

$$\Leftrightarrow \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)] = 0$$

$$\Leftrightarrow \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \Delta f = 0, \text{ 其中 } \Delta f = f(x, y) - f(x_0, y_0) \text{ 称为全增量}$$

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 当 } |PP_0| < \delta \text{ 时}$$

$$\text{恒有 } |f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon$$

多元函数连续与一元函数连续之间的关系

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某一邻域内有定义. 固定 $y = y_0$ 可得一元函数 $f(x, y_0)$, 于是可考虑 $f(x, y_0)$ 在点 $x = x_0$ 处的性质(如连续性).

类似地, 固定 $x = x_0$ 可得一元函数 $f(x_0, y)$, 于是可考虑 $f(x_0, y)$ 在点 $y = y_0$ 处的性质(如连续性).

上述这两个一元函数称为偏函数.

※ 全增量与偏增量

设 $P_0(x_0, y_0), P(x, y) \in A, \Delta x = x - x_0, \Delta y = y - y_0,$

称
$$\Delta z = \Delta f(x_0, y_0) = f(x, y) - f(x_0, y_0)$$
$$= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

为函数 f 在点 P_0 的全增量.

可用全增量形式来描述连续性, 即当

$$\lim_{\substack{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0) \\ (x, y) \in A}} \Delta z = 0$$

时, f 在点 P_0 连续.

如果在全增量中取 $\Delta x = 0$ 或 $\Delta y = 0$, 则相应得到的增量称为**偏增量**, 分别记作

$$\Delta_x f(x_0, y_0) = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0),$$

$$\Delta_y f(x_0, y_0) = f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0).$$

一般说, 函数全增量并不等于相应的两个偏增量之和.

当 $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ (x, y) \in A}} \Delta_x f = 0$ 或 $\lim_{\substack{\Delta y \rightarrow 0 \\ (x, y) \in A}} \Delta_y f = 0$

时, 称 f 在点 P_0 对 x 或 y 连续.
(相当于一元函数即偏函数连续)

容易证明: 当 f 在其定义域内的点 (x_0, y_0) 连续时, $f(x, y_0)$ 在 x_0 与 $f(x_0, y)$ 在 y_0 都连续. 但是反过来, 由二元函数对单个自变量都连续, 一般不能保证该函数的连续性. 例如二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$$

在 origin 处显然不连续, 但由于 $f(0, y) = f(x, 0) = 0$, 因此它在 origin 处对 x 和对 y 分别都连续.

多元函数连续 $\longrightarrow$ 偏函数连续.

多元函数的极限与一元函数的极限、多元连续函数与一元连续函数具有诸多类似的性质，例如

(1) 多元连续函数的和,差,积,商(分母不为0处)均为连续函数,多元连续函数的复合函数也连续.

(2)一切多元初等函数在其定义区域内是连续的.

定义区域是指包含在定义域内的区域或闭区域.

$$\text{例: } \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ y \rightarrow 1}} (x^2 - 2xy + 3y^2) = 2^2 - 2 \cdot 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1^2 = 3$$

例13 求 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{xy+1}-1}{xy}$.

解一： 原式 = $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy+1-1}{xy(\sqrt{xy+1}+1)} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{\sqrt{xy+1}+1}$

$$= \frac{1}{2}.$$

解二： 令 $u = xy$, 则

当 $u \rightarrow 0$ 时, 有

$$(1+u)^\alpha - 1 \sim \alpha u \quad (\alpha \neq 0)$$

$$\text{原式} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sqrt{u+1}-1}{u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}u}{u} = \frac{1}{2}.$$

2 有界闭区域上的连续函数性质

与闭区间上一元连续函数的性质类似，有界闭区域上连续的多元函数具有以下性质：

(1) （最大值和最小值定理）

有界闭区域上连续的多元函数必取得最大值、最小值。

即存在点 $P_1, P_2 \in D$ 使得 $\forall P \in D$
都有 $f(P_1) \leq f(P) \leq f(P_2)$

(2) 介值定理

有界闭区域上连续的多元函数,必取得介于最大值与最小值之间的任何值.

即 $m \leq \mu \leq M \Rightarrow$ 至少 $\exists$ 一点 $P \in D$ 使得 $f(P) = \mu$